ROMAIN LEFÈVRE

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT IOT & SYSTÈMES CONNECTÉS

Bordeaux, France (Mobilité Nationale)
+33 6 87 65 43 21
romain.lefevre@gmail.com
linkedin.com/in/romain-lefevre-iot

RÉSUMÉ

Ingénieur en développement IoT spécialisé dans la conception d'objets connectés et le déploiement d'architectures de collecte de données avec 3 ans d'expérience opérationnelle. Fortement axé sur l'écosystème ESP32, l'intégration de protocoles réseau low-power (LoRaWAN, Zigbee) et l'interfaçage Cloud (AWS IoT Core), je maîtrise parfaitement le prototypage rapide et l'Edge Computing en Python et C. Passionné par les systèmes connectés, je souhaite aujourd'hui orienter mon parcours vers des architectures logicielles embarquées plus industrielles et critiques.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Développement IoT

Janv 2022 – Présent

Watteco Connected Devices (Bordeaux)

Projet : Réseau de capteurs industriels sans fil | Cibles : ESP32-S3, Raspberry Pi 4, STM32F103

- **Développement Firmware :** Conception logicielle multi-plateforme en MicroPython et C pour microcontrôleurs ESP32 visant l'acquisition en continu de capteurs physiques (température, humidité, CO2).
- **Télécommunication & Connectivité :** Intégration et sécurisation des flux de données via le protocole **MQTT over TLS** pour la remontée de métriques vers le broker cloud **AWS IoT Core**.
- **Pipeline d'Architecture IoT :** Déploiement de la chaîne de traitement complète, depuis le nœud d'acquisition matériel jusqu'au monitoring visuel (ESP32 → passerelle LoRaWAN → AWS Cloud → Dashboards Grafana).
- **Pilotes Matériels :** Écriture et configuration de drivers de communication série de base en **I2C** pour l'interfaçage de capteurs environnementaux de type BME280 et SHT31 sur architecture ESP32-S3.
- **Cycle de vie des équipements :** Gestion du provisionnement et des mises à jour distantes des parcs d'équipements par intégration de briques de mise à jour **OTA (Over-The-Air)** via le framework officiel ESP-IDF.
- **Gestion des connaissances :** Rédaction de la documentation technique interne, guides de prise en main, fichiers de configuration et wikis collaboratifs pour l'équipe de développement.

Développeur Embarqué Junior

Juill 2021 – Déc 2021

Novatel Smart Home (Bordeaux)

Projet : Passerelle domotique multiprotocole Zigbee / Wi-Fi | Cibles : Raspberry Pi 3B+, ESP8266

- **Intégration Réseau :** Développement d'applications Python destinées à l'écoute et à l'agrégation de trames issues de capteurs Zigbee par l'intermédiaire d'un coordinateur matériel USB ConBee II.

EXPERTISES

LANGAGES

Python (Avancé) · MicroPython · C (Bases IoT / ESP) · JavaScript (Node-RED)

ENVIRONNEMENTS HW

ESP32 / ESP8266 · Raspberry Pi · Arduino (Projets) · STM32F1 (Initiation)

PROTOCOLES CONNECTÉS

MQTT / HTTP REST · LoRaWAN · Zigbee · I2C / UART (Bases)

OUTILS & CLOUD

AWS IoT Core · Grafana · ESP-IDF · Node-RED · Git / VS Code · STM32CubeIDE

SYSTÈMES TEMPS RÉEL

FreeRTOS

Utilisation de la brique de gestion automatique intégrée au framework ESP-IDF. notions théoriques et manipulation de templates CubeMX.

LANGUES

Français :
Maternelle

Anglais :
Technique (B1)
Lecture courante de spécifications, datasheets et documentations d'APIs.

- **Interfaçage applicatif :** Implémentation d'API REST de contrôle pour le pilotage d'actionneurs physiques distribués (thermostats intelligents, actionneurs de volets roulants).
- **Validation fonctionnelle :** Conception de scénarios d'automatisation logicielle (Node-RED) et réalisation de plans de tests manuels de validation de bout en bout.

Stagiaire R&D — Systèmes Embarqués
Févr 2021 – Juin 2021

Lacroix Electronics (Bordeaux)

Projet : Prototype exploratoire de compteur électrique communicant | Cible : STM32F103 (Blue Pill)

- **Prise en main d'architectures ARM :** Apprentissage de l'environnement matériel STM32 sous l'IDE **STM32CubeIDE**. Implémentation de routines d'I/O simples (Blink LED) et debug système via liaison UART.
- **Étude Temps Réel :** Prototypage de tâches logicielles concurrentes sous FreeRTOS à l'aide du générateur graphique CubeMX (gestion de tâches de clignotement et d'envoi de trames de diagnostic).

FORMATION

Licence Professionnelle — Systèmes Embarqués & Objets Connectés
2018 – 2021

IUT Bordeaux Montaigne

Compétences clés : Écosystèmes Arduino & Raspberry Pi, Protocoles de réseaux IoT, Scripting Python, Bases de l'électronique analogique.

BTS Systèmes Numériques — Option Informatique & Réseaux
2016 – 2018

Lycée Technique de Bordeaux

PROJETS PERSONNELS

- **Station Météo Résidentielle :** Node ESP32 connecté à une sonde DHT22 avec télémétrie sur l'application Blynk (code source sur GitHub).
- **Automation d'Aquarium :** Contrôleur logique autonome développé en Python sur Raspberry Pi.
- **Bot de Notification :** Script Python d'alertes temps réel sur Discord via APIs de flux de données.

CENTRES D'INTÉRÊT

Domotique | Impression 3D | Objets connectés DIY